



รายงานโครงงาน RubHew TU

สมาชิกผู้จัดทำ

นางสาวณัฏชา	วัฒนบำเพ็ญ	6509611676
นางสาวณัฏชา	หาลิตะพันธุ์	6509611692
นางสาวมนัสรา	กุลสอนนาน	6509611981
นายเมธาวิ	สุขศรี	6509611999
นางสาวอาทิตย์ยา	อุไพศิลป์สถาพร	6509612146

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานา บุญชู

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คพ.369 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

บทที่ 1 บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการสั่งซื้อและรับหิ้วสินค้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมากที่มีความต้องการใช้บริการรับหิ้วสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งของต่าง ๆ แต่กลับยังไม่มีแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการในบริบทของมหาวิทยาลัยเอง

จากปัญหาดังกล่าว ทางทีมพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการเว็บแอปพลิเคชัน RubHew TU ขึ้นมา โดยมีแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้ต้องการใช้ บริการรับหิ้ว (Customer) กับผู้ให้บริการรับหิ้ว (Rider) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีระบบจัดการคำสั่งซื้อที่ชัดเจน พร้อมด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของนักศึกษาธรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการรับหิ้วสินค้าหรืออาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในบทบาทของลูกค้าและผู้จัดส่ง
- 2.2. เพื่อสร้างระบบที่จัดการบริการรับหิ้ว สถานะการจัดส่ง และการชำระเงิน ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
- 2.3. เพื่อออกแบบและพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทันสมัย และตอบสนองต่อผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี React
- 2.4. เพื่อสร้างระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มีความเสถียรและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ด้วย Node.js และ Express
- 2.5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full Stack ในสถานการณ์จริง

บทที่ 2 การออกแบบระบบ

1. Architecture Review

ระบบของเว็บแอปพลิเคชัน RubHew TU ถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Full Stack Web Application ภายใต้โครงสร้าง MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node.js) โดยเป็นการทำงานแบบ client side rendering ตามข้อมูลที่ได้รับจาก server side code โดยแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

- **Frontend (Client-Side)**

ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานและแสดงผลการตอบสนองต่าง ๆ โดยใช้ React.js เพื่อสร้าง User Interface ที่สามารถโต้ตอบได้แบบ Real-Time และมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน

- **Backend (Server-Side)**

ทำหน้าที่ประมวลผลคำขอจากฝั่งผู้ใช้และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (JSON-like Documents) พร้อมทั้งจัดการตรรกะของระบบโดยใช้ Node.js ร่วมกับ Express.js ซึ่งเป็น Framework ที่ช่วยให้การพัฒนา API มีความสะดวกรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

โดยสถาปัตยกรรมของระบบทั้งหมดพัฒนามาบนแนวคิด RESTful API โดยถือว่าการทำงานเป็นแบบ Monolithic Service เพื่อให้การ สื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโปรโตคอล HTTP อีกทั้งยังช่วยให้ สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนของการทำงานในแต่ละ Usecase น้อยเมื่อเทียบกับ Microservice architecture

2. เทคโนโลยีที่ใช้

เว็บแอปพลิเคชันนี้เราได้ใช้ MERN stack ดังที่ได้กล่าวไปในบทก่อนหน้านี้ ต่อไปนี้คือเทคโนโลยีที่เราได้ใช้นอกจากนี้ดังกล่าว อันได้แก่

- 2.1. **Bcrypt (Hash library and Hash algorithm)** คือ external library สำหรับการเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ฟังก์ชันเข้ารหัสของ bcrypt เอง และมีการใช้ salt ในการเข้ารหัสเพื่อป้องกัน rainbow table bruteforce สำหรับเก็บรหัสผ่านของ User
- 2.2. **Nodemon** เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่จะทำการสั่งเริ่มทำงาน nodeJS ให้รันโค้ดใหม่ทุกครั้งที่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของโค้ด

Express-session เป็นเครื่องมือในการรักษาการเชื่อมต่อกับผู้ใช้จากระบบเดิม และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ เช่น id ของ User ปัจจุบัน

- 2.3. **Thunder Client** เป็นส่วนเสริมของ Visual Studio Code ที่ใช้ในการส่ง Request เพื่อทดสอบ API ของระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์

3. การออกแบบฐานข้อมูล

ระบบของเว็บแอปพลิเคชัน RubHew TU ใช้ฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (Document-Oriented) โดยใช้ Mongoose เป็น ODM (Object Data Modeling) สำหรับเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลระหว่าง Node.js และ MongoDB โดยในระบบนี้ได้ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลหลักไว้ 3 คอลเลกชัน ดังนี้

3.1. คอลเลกชัน User

ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ซื้อบริการรับหัว หรือนักศึกษาที่ให้ บริการรับหัว โดยมีโครงสร้างดังนี้

Field	Type	Description
username	String	ชื่อผู้ใช้งาน
password	String	รหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสด้วย bcrypt
studentId	String	รหัสนักศึกษา
paymentMethod	String	ช่องทางสำหรับรับเงิน
email	String	อีเมลของผู้ใช้
department	String	สาขาวิชาของผู้ใช้
phone	String	เบอร์โทรศัพท์

Field	Type	Description
availablefororder	Number	จำนวนที่พร้อมให้บริการรับหิ้ว
from, to	String	สถานที่ต้นทาง-ปลายทาง (เฉพาะ rider)
rateInit	Number	ค่าบริการเริ่มต้น
ratePer	Number	ค่าบริการต่อระยะทางหรือรายการเพิ่มเติม

3.2. คอลเลกชัน Order

ใช้สำหรับจัดเก็บคำสั่งซื้อและข้อมูลการจัดส่งสินค้า โดยมีสถานะต่าง ๆ ที่สามารถติดตามได้ โดยมีโครงสร้างดังนี้

Field	Type	Description
studentId_rider	String	รหัสนักศึกษาของผู้จัดส่ง
studentId_taker	String	รหัสนักศึกษาของผู้สั่ง
description	String	คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
delivery_status	Enum	สถานะการจัดส่ง: buying(กำลังซื้อ), delivering(กำลังจัดส่ง), delivered(ส่งแล้ว), canceled(ยกเลิก)

Field	Type	Description
studentId_rider	String	รหัสนักศึกษาของผู้จัดส่ง
paid_status	Enum	สถานะการชำระเงิน: unpaid(ยังไม่ชำระเงิน), pending(ชำระเงินแล้ว รอการยืนยัน), paid(ยืนยันการชำระเงิน)
totalprice	Number	ราคารวมของคำสั่งซื้อ
paymenttimestamp	Date	เวลาที่มีการชำระเงิน
paymentMethod	String	ช่องทางสำหรับรับเงิน

3.3. คอลเลกชัน Menu

ใช้จัดเก็บรายการสิ่งของที่อยู่ในแต่ละคำสั่งซื้อ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ orderId ของคอลเลกชัน Order โดยมีโครงสร้างดังนี้

Field	Type	Description
orderId	ObjectId (Reference)	รหัสอ้างอิงคำสั่งซื้อ
name	String	ชื่อสินค้า
count	Number	จำนวนของสินค้าที่สั่ง
price	Number (optional)	ราคาต่อรายการ (หากมีระบุ)

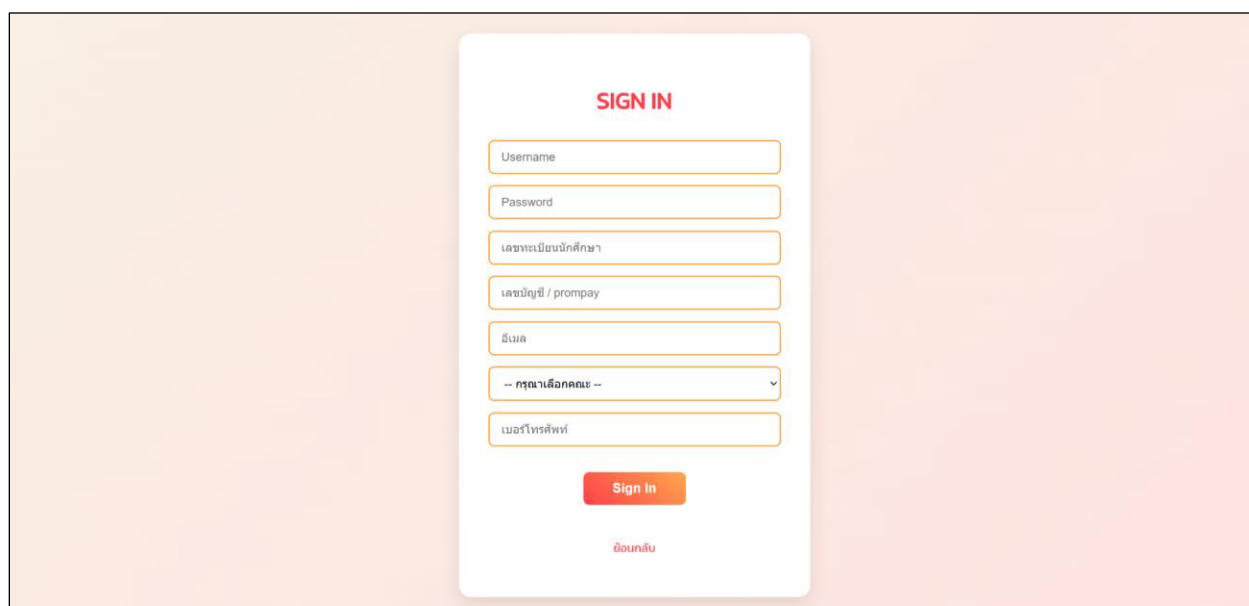
นอกจากนี้ระบบได้เตรียมฟังก์ชันสำหรับการสร้างข้อมูลเริ่มต้น (insertDefaultData) เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและการพัฒนา โดยมีการสร้างผู้ใช้ตัวอย่าง คำสั่งซื้อตัวอย่าง พร้อมกับรายการสินค้าแต่ละคำสั่งซื้อ

4. การออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface)

การออกแบบ User Interface ของระบบ RubHew TU มุ่งเน้นที่ความง่ายในการใช้งาน ความชัดเจนของข้อมูล และการตอบสนองแบบ Real-Time เพื่อให้ผู้ใช้ทุกระดับสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย โดยใช้ React.js ในการพัฒนา ซึ่งเป็นไลบรารีที่ช่วยให้สร้างอินเทอร์เฟซแบบ Interactive โดยที่ทุกหน้าของเว็บแอปพลิเคชันได้รับการออกแบบให้มีปุ่มนำทางที่ชัดเจน มีการใช้สีและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย (แดง-ส้ม-เหลือง) เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษาระบบสารสนเทศ และตอบโจทย์ทั้งสองบทบาทคือ ลูกค้า (Customer) และผู้ให้บริการ (Rider) โดยอินเทอร์เฟซของระบบแบ่งออกเป็นหลายหน้าตามฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

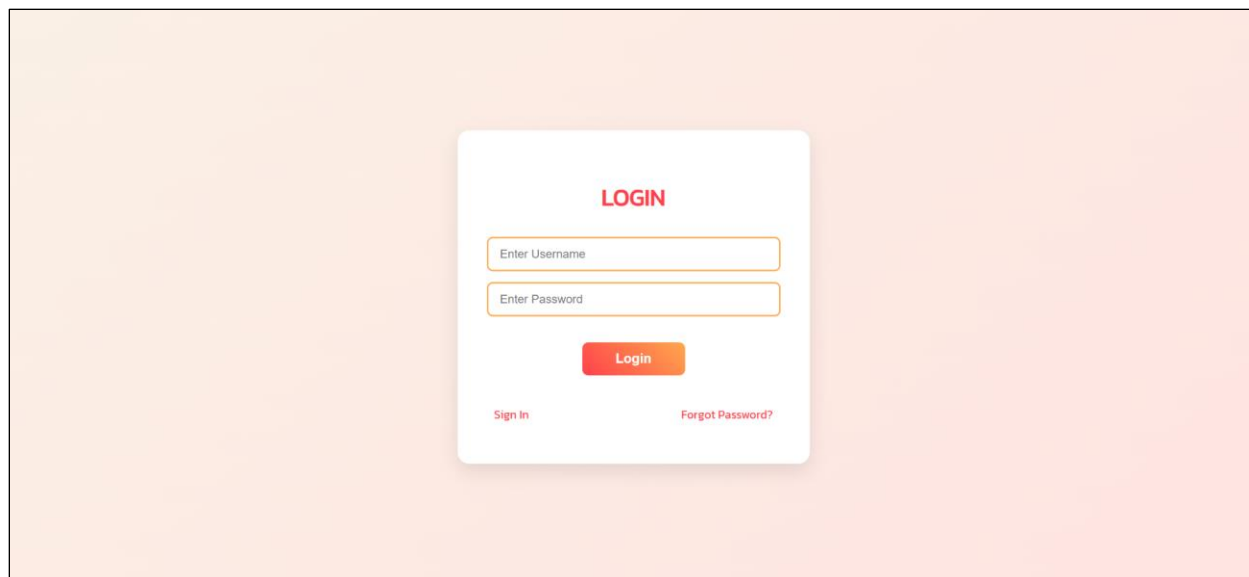
4.1. หน้าลงทะเบียน (Sign-in)

ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีใหม่ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา อีเมล เบอร์โทร และคิวอาร์โค้ดการชำระเงิน เป็นต้น



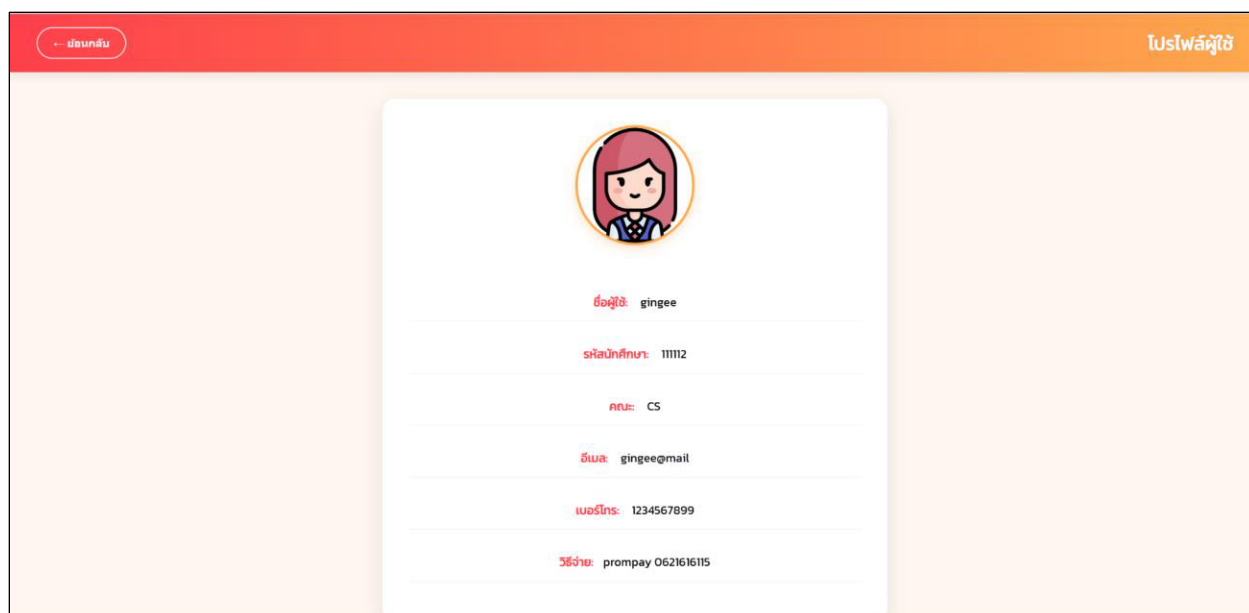
4.2. หน้าเข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ (Login/Logout)

มีหน้าสำหรับกรอก username และ password เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ และเมนูออกจากระบบสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้



4.3. หน้าโปรไฟล์ (Profile)

แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสนักศึกษา, คณะ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, และช่องทางสำหรับรับเงิน



4.4. หน้าเรียกใช้บริการรับหิ้ว

ผู้ใช้งานสามารถดูรายการจากโพสต์ “รับหิ้วจ๋า” จากผู้ให้บริการ (Rider) ที่เปิดให้บริการอยู่ (availablefororder $\geq$ 1) และสามารถเลือกสั่งอาหาร (Menu) ได้ $\geq$ 1 รายการในแต่ละ Order

RubHew | ชื่อผู้ใช้: ginge | รหัสนักศึกษา: 11112 | Logout

ดูประวัติ รายการที่ส่งไป | **รับหิ้วจ๋า** | ดูรายการต้องหิ้ว | รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน | รายการที่ถูกหักยังไม่ชำระเงิน

บริการรับหิ้ว

username: ginger
 studentid: 11111
 paymentMethod: หนี้สิน 0000000000
 email: ginge@gmail
 department: CS
 phone: 1234567890
 availablefororder: 2
 from: Location A
 to: Location B
 rateInit: 10
 ratePer: 5

ผู้รับหิ้ว:
 ให้บริการหิ้วของจาก Location A ส่งถึง Location B
 ค่าจัดส่ง: 10 บาท สำหรับชิ้นแรก, ชิ้นถัดไปชิ้นละ: 5 บาท

4.5. หน้าโพสต์บริการรับหิ้ว (“รับหิ้วจ๋า”)

ผู้ให้บริการ (Rider) สามารถโพสต์รับหิ้ว พร้อมระบุสถานที่ต้นทาง-ปลายทาง รวมถึงรายละเอียดการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเรียกใช้บริการได้

RubHew | รหัสนักศึกษา: 11112 | Logout

ดูประวัติ รายการที่ส่งไป | **รับหิ้วจ๋า** | ดูรายการต้องหิ้ว | รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน | รายการที่ถูกหักยังไม่ชำระเงิน

ฉันจะรับหิ้วที่

-- กรุณาเลือกสถานที่ --

ฉันสามารถจัดส่งได้ที่

-- กรุณาเลือกสถานที่จัดส่ง --

ฉันจะรับหิ้วจำนวน

จำนวนที่รับหิ้ว

ฉันจะคิดค่าส่ง

เริ่มต้น:

ต่อชิ้น:

รับหิ้ว!

localhost:3000/rubhew

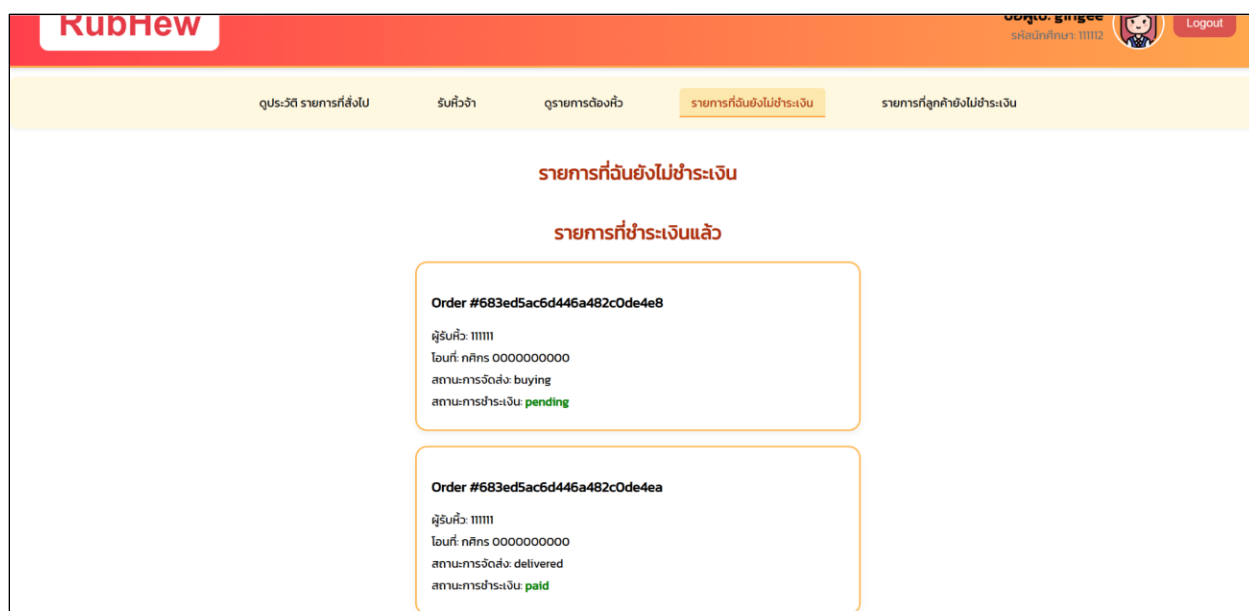
4.6. หน้ารายการที่ฉันต้องหิ้ว

แสดงคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งไว้จากโพสต์ของเรา โดยเมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละออเดอร์ระบบจะแสดงรายการเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่ง และผู้ให้บริการ (Rider) สามารถรกราคาของแต่ละรายการ และอัปเดตสถานะการจัดส่งได้คือ buying, delivering, delivered ตามลำดับ และมีปุ่มสำหรับยกเลิกรายการ

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)
Pasta	2	
รวมทั้งหมด		0

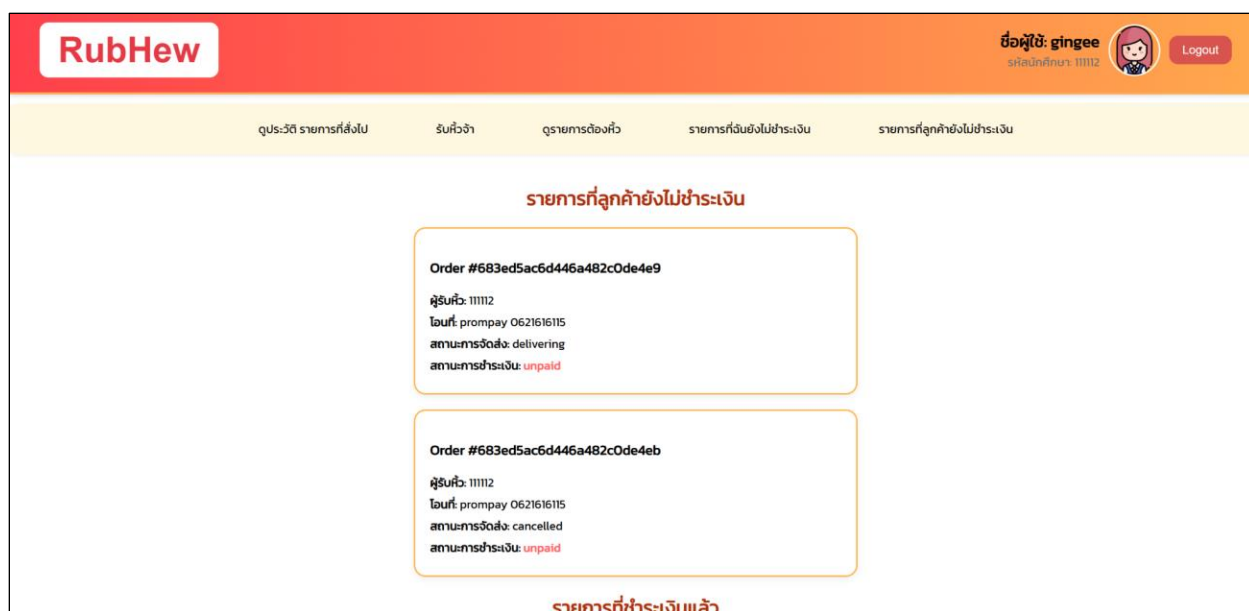
4.7. หน้ารายการที่ฉันสั่ง (ในฐานะลูกค้า)

แสดงออเดอร์ที่เราเป็นผู้เรียกใช้บริการ (Customer) โดยแยกเป็น รายการที่ยังไม่ชำระเงิน (unpaid), รายการที่รอการยืนยันได้รับเงิน (pending), หรือรายการที่ชำระเงินแล้ว (paid) ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปดูเมนู และอัปเดตสถานะการจ่ายเงินได้



4.8. หน้รายการที่ลูกค้าสั่ง (ในฐานะ Rider)

แสดงรายการที่ลูกค้าเรียกใช้บริการจากโพสต์ของเรา โดยระบบจะแสดงแยกสถานะการชำระเงินเช่นเดียวกัน และมีปุ่มสำหรับอัปเดตการรับเงินจากลูกค้า



4.9. หน้าประวัติรายการที่ฉันสั่ง (ในฐานะลูกค้า)

แสดงรายการที่สั่งไปโดยจะบอกหมายเลขออเดอร์, ผู้รับหิ้ว, สถานะการจัดส่ง, และสถานะการชำระเงิน เมื่อกดเข้าไปที่รายการออเดอร์จะแสดงรายการที่สั่งซื้อไปทั้งหมดโดยบอกรายการ จำนวนที่สั่ง ราคา และหมายเหตุ (description) ที่ได้สั่งไป

RubHew

ชื่อผู้ใช้: ginge

รหัสผ่าน: 11112

Logout

ดูประวัติรายการที่สั่งไป

รับคูปอง

ดูรายการที่ต้องหิ้ว

รายการที่ฉันยังไม่ชำระเงิน

รายการที่ถูกหักยังไม่ชำระเงิน

ดูประวัติรายการที่สั่งไป

Order #683ed5ac6d446a482c0de4ea

ผู้รับคูป: 11111

สถานะการจัดส่ง: delivered

สถานะการชำระเงิน: paid

RubHew

ชื่อผู้ใช้: ginge

รหัสผ่าน: 11112

Logout

ดูประวัติรายการที่สั่งไป

รับคูปอง

ดูรายการที่ต้องหิ้ว

รายการที่ฉันยังไม่ชำระเงิน

รายการที่ถูกหักยังไม่ชำระเงิน

ดูประวัติรายการที่สั่งไป

Order #683ed5ac6d446a482c0de4ea

ผู้รับคูป: 11111

รายการที่สั่ง:

- Burger x2 - 50 บาท
- Fries x1 - 20 บาท
- Chicken x1 - 25 บาท

ราคารวมทั้งหมด: 145 บาท

หมายเหตุ -

สถานะการจัดส่ง: delivered

สถานะการชำระเงิน: paid

บทที่ 3 การพัฒนาระบบ

1. Front-end

1.1 การออกแบบฟังก์ชันของระบบ

การออกแบบฟังก์ชันฝั่งผู้ใช้งาน (Front-end) ของระบบ RubHew TU กำหนดขอบเขตการทำงานไว้ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
2. ให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียกดูรายการรับหิ้ว จาก Rider
3. ให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งของ/ ระบุของที่ต้องการ/ ติดตามสถานะ
4. ให้ผู้ให้บริการ (Rider) สามารถดูรายการที่ได้รับมอบหมาย และอัปเดตสถานะ เช่น “กำลังซื้อ”, “จัดส่งสำเร็จ”
5. ให้ผู้ใช้สามารถเข้าดูประวัติการสั่งซื้อ และแก้ไขโปรไฟล์ได้

1.2 การออกแบบข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

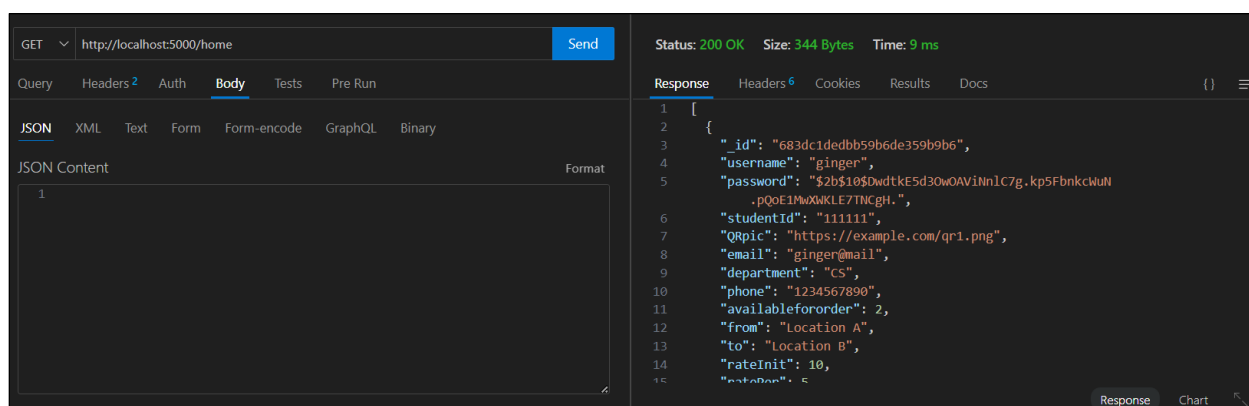
ทีมพัฒนาฝั่ง Front-end จัดการข้อมูลในลักษณะ state ภายใน Component โดยใช้ React Hook เช่น useState และ useEffect รวมถึงการใช้ Local Storage บางกรณีเพื่อเก็บ session หรือ token ชั่วคราว เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน (ชื่อ, อีเมล, แผนก, รหัสนักศึกษา), สถานะคำสั่งซื้อ, ข้อมูลรายการสินค้า และตำแหน่งปลายทาง, QR Code สำหรับยืนยันตัวตน รวมถึงราคาเริ่มต้น และราคาที่กำหนดโดยผู้ใช้งาน

2. Back-end

- 2.1. การออกแบบฟังก์ชันของระบบ: จะต้องออกแบบเว็บตามข้อตกลงของกลุ่มว่ามีขอบเขตการทำงานอย่างไร เพื่อนำไปออกแบบส่วนต่างของระบบ service
- 2.2. การออกแบบข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ: ออกแบบข้อมูลเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละกรณี
- 2.3. การออกแบบ API route: เพื่อระบุข้อตกลงในการเข้าถึงข้อมูลในการเชื่อมต่อกับฝั่งของผู้ใช้งาน
- 2.4. การออกแบบและพัฒนาการทำงานในแต่ละฟังก์ชัน: เพื่อความเข้าใจตรงกันในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและการทำงานของระบบบริการ
- 2.5. การทดสอบการใช้งาน: ทดสอบการทำงานของโปรแกรมว่าทำงานได้อย่างที่ออกแบบไว้

3. เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้พัฒนา

- 3.1. **Prototyping:** ใช้การทำตัวอย่าง ทั้ง front-end และ back-end สำหรับทดสอบและปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างพัฒนา
- 3.2. **Manual Testing:** ใช้ส่วนเสริมของโปรแกรม Visual Studio Code คือ Thunder Client ในการทดสอบเรียกใช้ API ต่างๆ



- 3.3. **Routing & Navigation:** ใช้ React Router ในการกำหนดเส้นทางภายในแอป เช่น /home, /login, /profile ทำให้สามารถนำทางในระบบแบบ SPA (Single Page Application) ได้
- 3.4. **State & Side-effect Management:** ใช้ React Hook เช่น useState (จัดการ state ภายในแต่ละ component), useEffect (ดึงข้อมูลหรือเรียกฟังก์ชันเมื่อ component ทำงาน เช่น เรียก API เมื่อโหลดหน้า)
- 3.5. **Loading State & Error Handling:** แสดงตัวโหลด (Loading...) หรือแสดงข้อความ error เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการโหลดข้อมูลจาก API

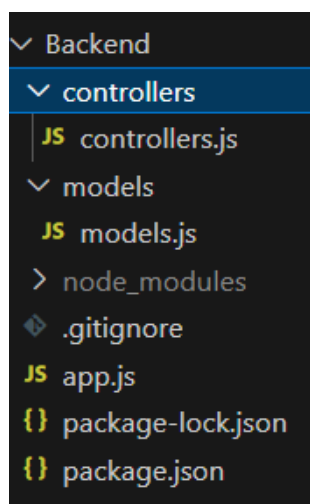
4. โครงสร้างของ Source code

- 4.1. **การพัฒนาส่วน Front-end:** แบ่งส่วน source code ออกเป็น 2 ส่วนนั่นคือ ส่วน JavaScript และส่วน CSS ซึ่งในส่วน JavaScript ได้แบ่งออกเป็นไฟล์หลัก ๆ 10 ไฟล์ ได้แก่
 1. **App.js** เป็นไฟล์หลักของแอปพลิเคชัน React ที่กำหนดเส้นทางไปยังหน้าอื่น ๆ โดยใช้ React Router เพื่อจัดการการนำทางระหว่างหน้า
 2. **SignInPage.js** ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก มีฟังก์ชัน `handleSubmit()` สำหรับส่งข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไปยัง Backend
 3. **LoginPage.js** ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีฟังก์ชัน `handleLogin()` สำหรับส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยัง Backend

4. **Home.js** ใช้สำหรับแสดงโพสต์รับหิ้วทั้งหมด โดยมีฟังก์ชันสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ เช่น เพิ่มรายการอาหารและยืนยันคำสั่งซื้อ
5. **UserProfile.js** ใช้สำหรับแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยดึงข้อมูลโปรไฟล์จาก Backend และแสดงใน User Interface
6. **Order.js** ใช้สำหรับแสดงประวัติผู้ใช้งานส่งไปทั้งหมด โดยดึงข้อมูลประวัติที่ส่งจาก Backend และแสดงใน User Interface
7. **Ordered.js** ใช้สำหรับแสดงรายการที่ต้องหิ้ว มีฟังก์ชันสำคัญ คือ `handleUpdateStatus` อัปเดตสถานะการจัดส่ง `handleCancelOrder` ยกเลิกรายการ และ `handleSavePrice` บันทึกราคาที่แก้ไข โดยใช้ React State (`useState`) เพื่อจัดการข้อมูลที่ดึงมาจาก Backend และจัดการอัปเดต User Interface
8. **Rubhew.js** ใช้สำหรับสร้างโพสต์รับหิ้ว มีฟังก์ชันสำหรับส่งข้อมูลที่รับเข้ามาไปยัง Backend
9. **UnpaidOrders.js** ใช้สำหรับแสดงรายการที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อจาก Backend และแสดงรายละเอียด
10. **CustomerUnpaidOrders.js** ใช้สำหรับแสดงรายการที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน มีฟังก์ชันสำหรับดึงข้อมูลคำสั่งซื้อและคำนวณราคารวม

และส่วน CSS แบ่งออกเป็น 5 ไฟล์ ได้แก่ `App.css`, `home.css`, `index.css`, `login.css` และ `UserProfile.css` เพื่อตกแต่งหน้าเว็บ

- 4.2. **การพัฒนาส่วน Back-end:** แบ่ง folder ของ controller และ model โดยที่ router คือ `app.js` ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ใด เพื่อความง่ายในการระบุ module ส่วนอื่น ๆ โดยที่ `controller.js` จะเก็บการทำงานของระบบที่เรียก `model.js` ที่มีการประกาศรูปแบบของข้อมูลและข้อมูลตั้งต้นสำหรับการทดสอบ ดังรูป



บทที่ 4 การทดสอบและการนำเสนอผลลัพธ์

การทดสอบในโครงการนี้ดำเนินการในรูปแบบ Manual Functional Testing โดยทีมผู้จัดทำได้ทำการโต้ตอบกับระบบผ่านหน้าจอผู้ใช้ (User Interface) โดยเน้นตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่แสดงต่อผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งทีมผู้จัดทำ ได้ออกแบบ scenario สำหรับการทดสอบแบบ End-to-End Testing ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ผู้ใช้งานที่ 1: แอน(นามสมมติ) รับบทบาทเป็นลูกค้า

- 1) แอนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ RubHew TU [step 1]
- 2) แอน Login เข้าสู่ระบบ [step 2]
- 3) แอนตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ [step 3]
- 4) แอนตรวจสอบรายการบริการรับหิ้วที่มีให้เลือกในระบบ [step 7]
**หมายเหตุ* ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลโพสต์บริการรับหิ้วของตัวเองก่อนทำขั้นตอนนี้*
- 5) แอนสั่งอาหารจำนวน 2 รายการจากบริการรับหิ้วที่โพสต์ไว้ [step 8]
- 6) แอนตรวจสอบสถานะการชำระเงินของคำสั่งหิ้ว (พบว่ายังไม่ได้ชำระเงิน) [step 9]
- 7) แอนดำเนินการอัปเดตสถานะเป็น “ชำระเงินแล้ว” [step 10]
- 8) แอนตรวจสอบประวัติการสั่งหิ้วของตนเอง [step 11]

ผู้ใช้งานที่ 2: ปีม (นามสมมติ) รับบทบาทเป็นผู้รับหิ้ว

- 1) ปีมลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ RubHew TU [step 4]
- 2) ปีม Login เข้าสู่ระบบ [step 5]
- 3) ปีมโพสต์บริการรับหิ้ว “รับหิ้วจ๋า” [step 6]
- 4) ปีมตรวจสอบรายการ “ที่ฉันต้องหิ้ว” [step 12]
**หมายเหตุ* ผู้ใช้งานแอนต้องสั่งอาหารจากโพสต์บริการรับหิ้วของปีมก่อนทำขั้นตอนนี้*
- 5) ปีมคลิกเข้าไปดูคำสั่งซื้อของแอน พร้อมใส่ราคาของแต่ละเมนู [step 13]
- 6) ปีมอัปเดตสถานะการจัดส่งของออเดอร์เป็น “จัดส่งแล้ว” [step 14]
- 7) ปีมตรวจสอบรายการ “ที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน/ชำระเงินแล้ว” (พบว่าชำระเงินแล้ว) [step 15]
- 8) ปีมอัปเดตสถานะการรับเงินเป็น “ยืนยันการชำระเงิน” [step 16]

การแสดงผลลัพธ์ในการทดสอบ

กรณีทดสอบที่ 1 แอน(นามสมมติ) รับบทบาทเป็นลูกค้า

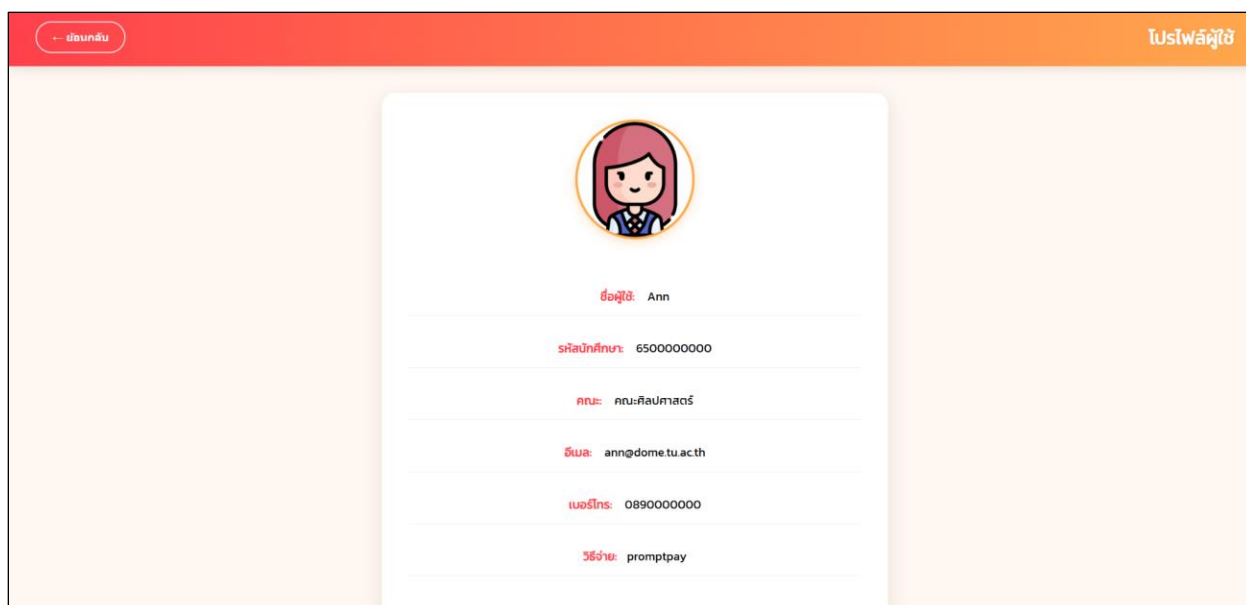
1. แอนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ RubHew TU

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย หน้าเว็บจะแสดง alert box ว่า “สมัครสมาชิกสำเร็จ!” และจะส่งข้อมูลไปยัง database แสดงข้อมูลที่แอนได้ลงทะเบียนเข้ามา

2. แอน Login เข้าสู่ระบบ

เมื่อกรอก Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ถ้าสามารถ Login ได้สำเร็จ จะมีข้อความ alert box ขึ้นเตือนว่า “Login successful! Redirecting...” และจะนำเข้าไปยังหน้าหลักของเว็บ

3. แอนตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์



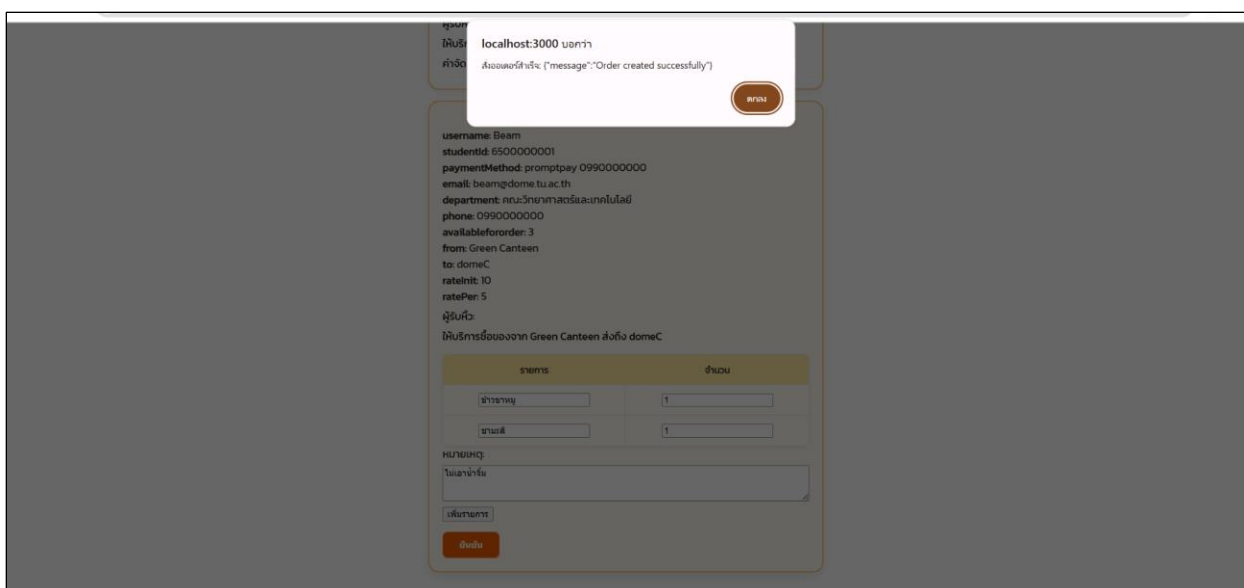
เมื่อเข้าไปที่โปรไฟล์ จะแสดงข้อมูลตามที่แอนได้กรอกในตอนสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4. แอนตรวจสอบรายการบริการรับหิ้วที่มีให้เลือกในระบบ



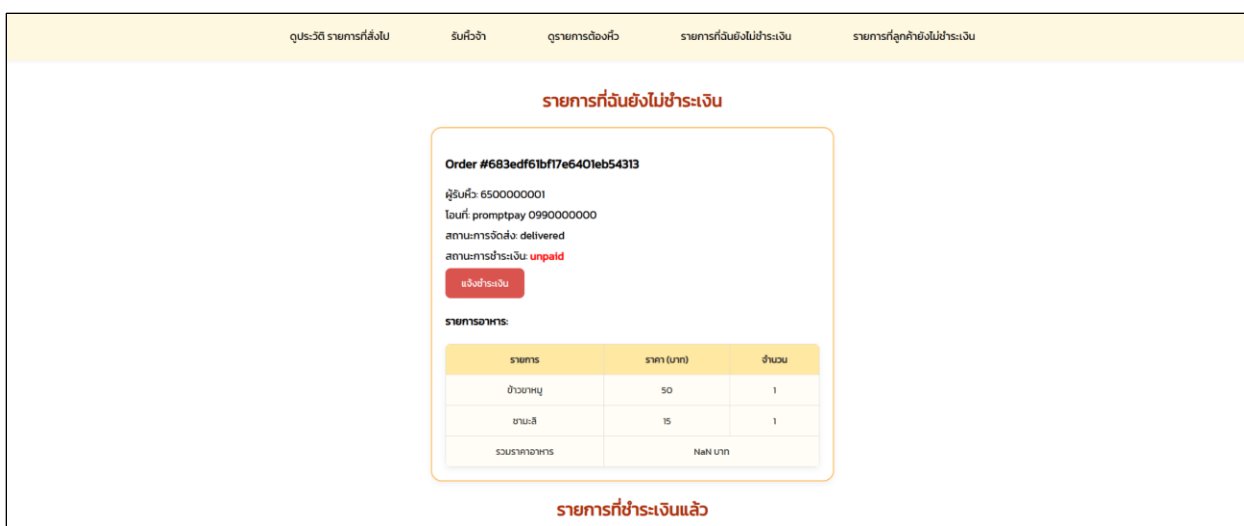
เมื่ออยู่ในหน้าหลัก หรือกดปุ่ม Rubhew ด้านซ้ายบน ระบบจะแสดงรายการที่สามารถสั่งซื้อได้ครบถ้วน

5. แอนสั่งอาหารจำนวน 2 รายการจากบริการรับหิ้วที่โพสต์ไว้



แอนสั่งซื้อบริการรับหิ้วจาก Green Canteen สั่งสองรายการโดยรายการแรกสั่งข้าวขาหมู จำนวน 1 และกดเพิ่มรายการและสั่งขนมจีบ จำนวน 1 และกดยืนยัน จากนั้นระบบจะแสดง alert box แจ้งเตือนว่า “สั่งออเดอร์สำเร็จ” และจะแสดงรายการที่ต้องหิ้วในไอดีของผู้รับหิ้ว

6. แอนตรวจสอบสถานะการชำระเงินของคำสั่งหิ้ว (พบว่ายังไม่ได้ชำระเงิน)



เมื่อแอนเข้ามาดูในรายการที่ฉันยังไม่ชำระเงิน จะแสดงโพสต์ที่แอนสั่งให้ปืมหิ้ว และจะแสดงสถานะการชำระเงินเป็น “unpaid”

7. แอนดำเนินการอัปเดตสถานะเป็น “ชำระเงินแล้ว”

RubHew

localhost:3000 บอกรว่า
แจ้งชำระเงินสำเร็จ

ชื่อผู้ใช้: Ann
รหัสผ่าน: 5500000000 Logout

ดูประวัติ รายการที่ส่งไป รับคูปอง ดูรายการที่ต้องซื้อ รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน รายการที่ถูกทำยังไม่ชำระเงิน

รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้รับหือ: 65000000001
ไอดี: promptpay 09900000000
สถานะการจัดส่ง: delivered
สถานะการชำระเงิน: **unpaid**

แจ้งชำระเงิน

รายการอาหาร:

รายการ	ราคา (บาท)	จำนวน
ข้าวขาหมู	50	1
ชาเขียว	15	1
รวมรายการอาหาร	NaN บาท	

ดูประวัติ รายการที่ส่งไป รับคูปอง ดูรายการที่ต้องซื้อ รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน รายการที่ถูกทำยังไม่ชำระเงิน

รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน

รายการที่ชำระเงินแล้ว

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้รับหือ: 65000000001
ไอดี: promptpay 09900000000
สถานะการจัดส่ง: delivered
สถานะการชำระเงิน: **pending**

เมื่อแอนกดเข้าไปที่โพสต์ และกดปุ่มแจ้งชำระเงิน ระบบจะแสดง alert box ว่า “แจ้งชำระเงินสำเร็จ” และจะลบโพสต์ในรายการที่เงินยังไม่ชำระเงินออก และไปแสดงในรายการที่ชำระแล้ว พร้อมแสดงสถานะการชำระเงินว่า “pending”

8. แอนตรวจสอบประวัติการสั่งหื้อของตนเอง

The screenshot shows the RubHew website interface. At the top, there's a red header with the 'RubHew' logo on the left and a user profile section on the right showing 'ชื่อผู้ใช้: Ann' and a 'Logout' button. Below the header is a yellow navigation bar with links: 'ดูประวัติ รายการที่ส่งไป', 'รับคูปอง', 'ดูรายการที่ต้องซื้อ', 'รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน', and 'รายการที่ถูกหักเงินไม่ชำระเงิน'. The main content area is white and features a central box titled 'ดูประวัติรายการที่ส่งไป'. Inside this box, it displays 'Order #683edf61bf7e6401eb54313', the user ID 'ผู้รับคูป: 6500000001', and a list of items: 'ข้าวเหนียว x1 - 50 บาท' and 'ขนมจีบ x1 - 15 บาท'. It also shows the total amount 'ราคารวมทั้งหมด: 65 บาท', the status 'หมายเลข: -', 'สถานะการจัดส่ง: delivered', and 'สถานะการชำระเงิน: paid'.

เมื่อออเดอร์ที่แอนส่งไปได้รับการยืนยันการชำระเงินจากบีมเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้นจะถูกแสดงในหน้าดูประวัติรายการที่ส่งไปอย่างถูกต้อง

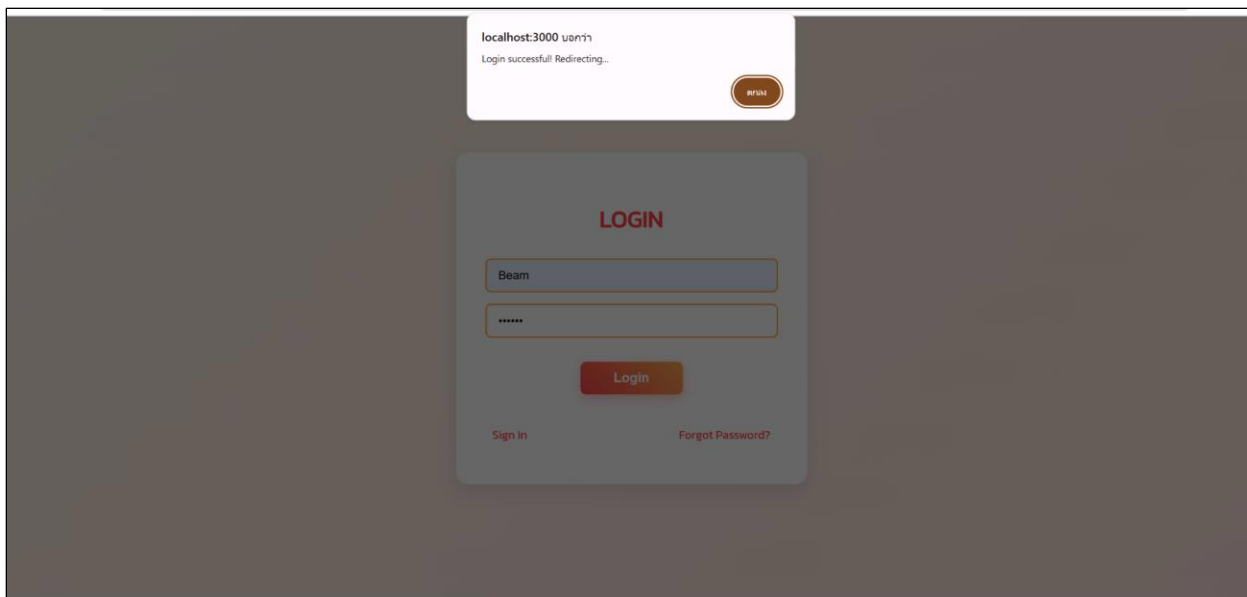
กรณีทดสอบที่ 2: บีม (นามสมมติ) รับบทบาทเป็นผู้รับหิว

1. บีมลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ RubHew TU

The screenshot shows a registration form on a web browser. At the top, it says 'localhost:3000 บอกว่า' and 'สมัครสมาชิกสำเร็จ!'. Below this is a 'Logout' button. The form itself has several input fields: 'Beam', a password field with '*****', '6500000001', 'promptpay 0990000000', 'beam@dome.tu.ac.th', a dropdown menu for 'คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี', and '0990000000'. At the bottom of the form is a 'กำลังสมัคร...' button and a 'ย้อนกลับ' link.

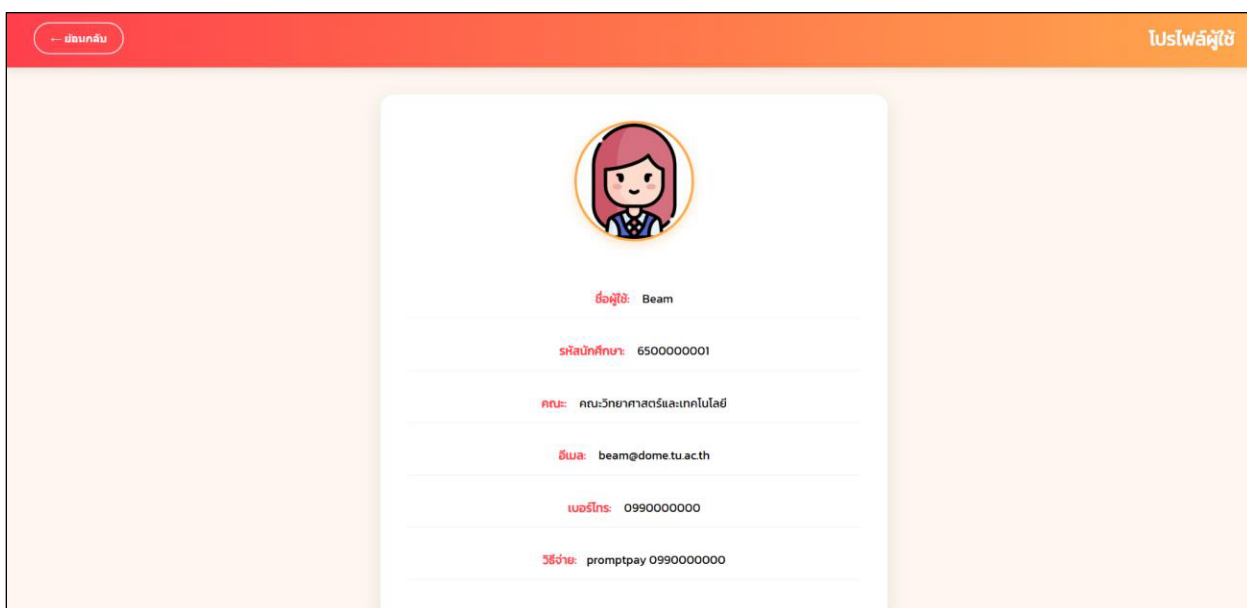
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดง alert box ว่า “สมัครสมาชิกสำเร็จ!” และจะส่งข้อมูลไปยัง database แสดงข้อมูลที่บีมได้ลงทะเบียนเข้ามา

2. บีม Login เข้าสู่ระบบ



เมื่อกรอก Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ถ้าสามารถ Login ได้สำเร็จ จะมีข้อความ alert box ขึ้นเตือนว่า “Login successful! Redirecting...” และจะนำบีมเข้าสู่หน้าหลักของเว็บ

3. บีมตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์



เมื่อเข้าไปที่โปรไฟล์ จะแสดงข้อมูลตามที่บีมได้กรอกในตอนสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4. ปีมโพสต์บริการรับหิ้ว “รับหิ้วจ้า”

localhost:3000 นอกว่า
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

บริการรับหิ้ว

Green Canteen

คุณสามารถจัดส่งได้ที่

Dormitory Zone C

คุณจะรับหิ้วจำนวน

3

คุณจะคิดค่าส่ง

เริ่มต้น

10

จบสิ้น

5

กำลังส่งข้อมูล...

เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ถ้าสามารถบันทึกข้อมูลได้สำเร็จจะมีข้อความ alert box ขึ้นเตือนว่า “ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” และข้อมูลบริการรับหิ้วของปีมจะปรากฏขึ้นในหน้าหลักของเว็บ ซึ่งจะแสดงถึงบริการรับหิ้วที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน

5. ปีมตรวจสอบรายการ “ที่ฉันต้องหิ้ว”

RubHew

ชื่อผู้ใช้: Beam
รหัสผู้ใช้: 65000000001 Logout

ดูประวัติ รายการที่ส่งไป รับหิ้วจ้า รายการที่ต้องหิ้ว รายการที่ฉันยังไม่ชำระเงิน รายการที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน

รายการที่ต้องหิ้ว

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้ส่ง: 65000000000

Login: promptpay 09900000000

จาก: Green Canteen ถึง: domeC

สถานะการจัดส่ง: buying

สถานะการชำระเงิน: unpaid

เมื่อปีมกดเข้าไปดูรายการที่ต้องหิ้วแล้ว จะเห็นออเดอร์ที่แวนเป็นคนส่งหนึ่งออเดอร์

6. บีมคลิกเข้าไปดูคำสั่งซื้อของแอน พร้อมใส่ราคาของแต่ละเมนู

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้สั่ง: 6500000000
 โฉนด: promptpay 0990000000
 จาก: Green Canteen ถึง: domeC

รายการสั่งซื้อ

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)
ข้าวผัด	1	50
ชาเขียว	1	15
รวมทั้งหมด		65

หมายเหตุ: ไม่เอาปิ้ง
 สถานะการจัดส่ง: buying

ปุ่ม: [ดูสถานะการสั่งซื้อ](#) [ยกเลิก](#) [กำลังบันทึก...](#)

สถานะการชำระเงิน: unpaid

ปุ่ม: [ยกเลิกการขาย](#)

เมื่อบีมกดเข้าไปดูรายการที่ต้องหิ้วแล้ว จะเห็นออเดอร์ที่แอนเป็นคนสั่งซึ่งรายการที่สั่งมาถูกต้องสมบูรณ์ และเมื่อกดแก้ไขราคา และใส่ราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อบีมกดบันทึกราคา ระบบจะแสดงแจ้งเตือนว่า “บันทึกราคาสำเร็จ” และราคาที่บันทึกจะถูกส่งเข้าฐานข้อมูล

7. บีมอัปเดตสถานะการจัดส่งของออเดอร์เป็น “จัดส่งแล้ว”

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้สั่ง: 6500000000
 โฉนด: promptpay 0990000000
 จาก: Green Canteen ถึง: domeC

รายการสั่งซื้อ

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)
ข้าวผัด	1	50
ชาเขียว	1	15
รวมทั้งหมด		65

หมายเหตุ: ไม่เอาปิ้ง
 สถานะการจัดส่ง: delivering

ปุ่ม: [ดูสถานะการสั่งซื้อ](#) [แก้ไขราคา](#)

สถานะการชำระเงิน: unpaid

ปุ่ม: [ยกเลิกการขาย](#)

ดูรายการสั่งซื้อ

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้รับ: 6500000000

โอนที่: promptpay 0990000000

จาก: Green Canteen ถึง: domeC

รายการที่ส่ง:

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)
ข้าวหมู	1	50
ขนมจีบ	1	15
รวมทั้งหมด		65

ยกเลิก

หมายเหตุ: ไม่เอาบ้าน

สถานะการจัดส่ง: delivered

อัปเดตสถานะการจัดส่ง

สถานะการชำระเงิน: unpaid

ยกเลิกการ

เมื่อพิมพ์กดไปที่ปุ่มอัปเดตสถานะการจัดส่ง ระบบจะแสดงแจ้งเตือนว่า “สถานะการจัดส่งถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้ว” และสถานะการจัดส่งที่แสดงในโพสต์จะเปลี่ยนไป โดยสถานะแรกจะแสดงว่า “buying” หมายถึงกำลังสั่งซื้อ หากกดปุ่มหนึ่งครั้งจะแสดงว่า “delivering” หมายถึงกำลังจัดส่ง และหากกดอีกครั้งจะแสดงว่า “delivered” หมายถึงจัดส่งสำเร็จแล้ว

8. พิมพ์ตรวจสอบรายการ “ที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน/ชำระเงินแล้ว” (พบว่าชำระเงินแล้ว)

ดูประวัติ รายการที่ส่งไป
รับคูปอง
ดูรายการสั่งซื้อ
รายการที่เงินยังไม่ชำระเงิน
รายการที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน

รายการที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน

Order #683edf61bf7e6401eb54313

ผู้รับ: 6500000000

โอนที่: promptpay 0990000000

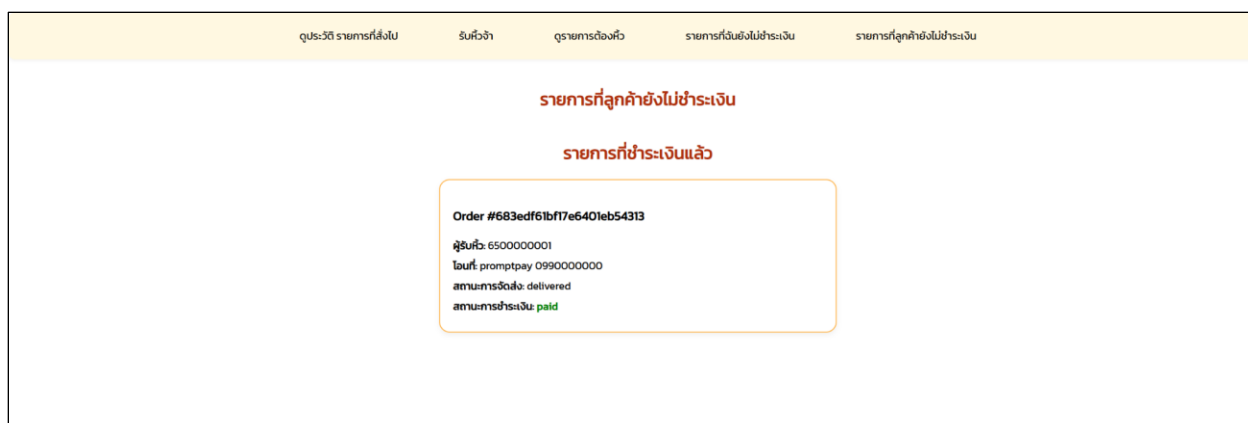
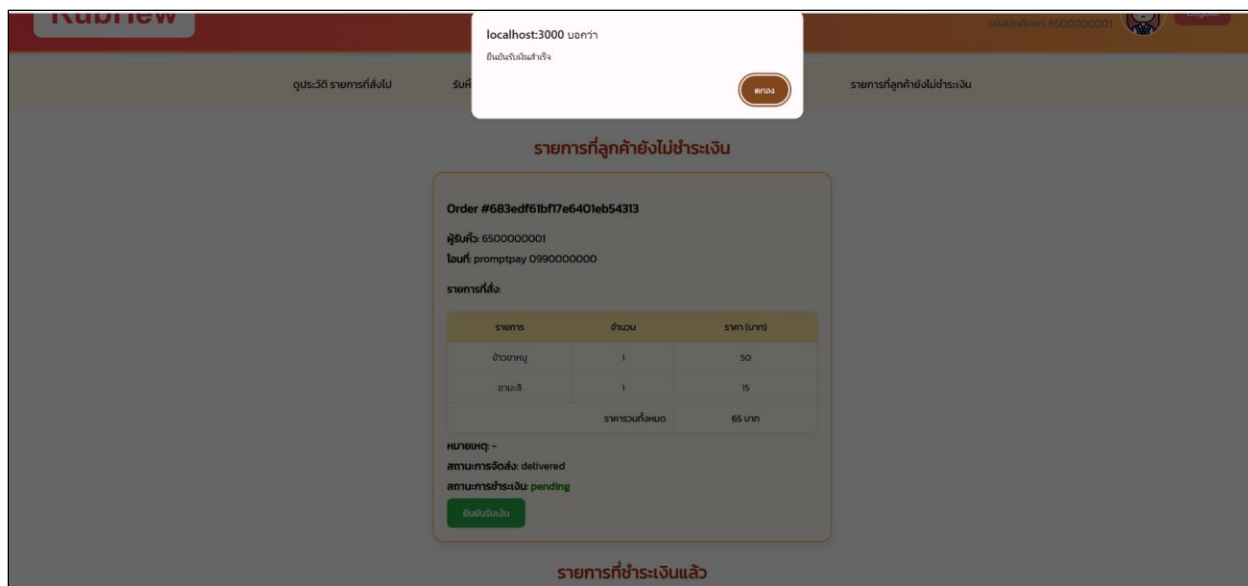
สถานะการจัดส่ง: delivered

สถานะการชำระเงิน: pending

รายการที่ชำระเงินแล้ว

เมื่อพิมพ์เข้าไปดูรายการที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงินพิมพ์ตรวจสอบพบว่า แอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

9. ปุ่มอัปเดตสถานะการชำระเงินเป็น “ยืนยันการชำระเงิน”



เมื่อปุ่มเห็นว่าแวนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงกดเข้าไปที่โพสต์ และกดยืนยันชำระเงิน จากนั้นระบบจะลบโพสต์ในรายการที่ลูกค้ายังไม่ชำระออกและแสดงในรายการที่ชำระแล้วแทน

บทที่ 5 ความท้าทาย อุปสรรค ที่พบในระหว่างพัฒนาระบบ

1. ในระหว่างที่สมาชิกแต่ละคนแยกกันพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ของระบบ พบว่าการลิสต์พีเจอร์ของระบบยังไม่ครบถ้วน และยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันของฟังก์ชันภายในระบบ ทำให้ระหว่างที่ทีมผู้จัดทำกำลังทำงานของตัวเอง ก็ต้องหารื้อถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นไปด้วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขเป็นระยะ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระยะเวลาในการพัฒนาโครงการในภาพรวม
2. เนื่องจากบริการรับหิ้วเป็นบริการที่มีลำดับขั้นตอนและการกระทำที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเชื่อมโยงกันหลายส่วน เช่น
 - ผู้ใช้งานจะสามารถเรียกใช้บริการรับหิ้วได้ เฉพาะเมื่อมีผู้ให้บริการหิ้ว (Rider) ที่พร้อมให้บริการอยู่ในระบบเท่านั้น (availablefororder >= 1)
 - ผู้ใช้งานจะมีประวัติคำสั่งซื้อ ก็ต่อเมื่อเคยเป็นผู้สั่งซื้อ (เงื่อนไข studentId_taker = ตัวเอง)
 - ผู้ใช้งานจะเห็นรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน ก็ต่อเมื่อตนเองเคยเป็น/เป็นผู้ให้บริการรับหิ้ว (Rider) และสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้นคือ unpaid หรือ pending ซึ่งความซับซ้อนของเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลให้ทีมผู้จัดทำประสบกับความสับสนในการประสานงานและทำความเข้าใจระบบโดยรวม
3. ระหว่างการพัฒนาระบบส่วน Backend เกิดการเขียนโค้ดซ้อนทับกันอยู่หลายครั้ง เนื่องจากไฟล์ทั้งหมด นั่นคือ App.js, models.js, และ controllers.js เขียนการทำงานของทุกฟังก์ชันรวมกัน จึงหลีกเลี่ยงการเกิด Conflict Code ได้ยาก
4. ในระหว่างที่เชื่อมส่วน Frontend เข้ากับส่วน Backend เกิดปัญหาในเรื่องของการดึงข้อมูลไม่ได้ หรือฟังก์ชันไม่สามารถเชื่อมกับส่วน Backend ได้

บทที่ 6 สรุปผล

ตลอดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ RubHew TU ซึ่งระบบมีฟีเจอร์หลัก คือ การลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ, การดูโปรไฟล์, การสั่งหิวอาหาร, การโพสต์บริการรับหิว, การตรวจสอบและอัปเดตสถานะออเดอร์ และการจัดการสถานะการชำระเงิน โดยใช้ความรู้จากวิชา คพ.369 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน นั้นคือใช้ MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) ซึ่งเป็นการทดลองใช้เทคโนโลยีแบบ Full Stack ที่ครอบคลุมทั้งฝั่ง Client และ Server โดยเฉพาะในฝั่ง Backend ได้มีการออกแบบ API อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL ผ่าน MongoDB และเชื่อมโยงด้วย Mongoose ทำให้ได้เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารผ่าน RESTful API การจัดการกับข้อมูลแบบ Document-Oriented และการจัดโครงสร้างโค้ดในแบบ MVC อย่างชัดเจน โดยเน้นการทดสอบแบบ Manual Functional Testing

ทีมผู้จัดทำได้พบกับความท้าทายและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งทำให้เห็นถึง ความสำคัญของกระบวนการรอบด้านในการพัฒนาระบบ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการอย่างเป็นระบบ การออกแบบที่ครอบคลุมทั้งในด้านส่วนติดต่อผู้ใช้ ฟังก์ชัน และสถาปัตยกรรมของระบบ รวมถึงการทดสอบที่มีแบบแผนชัดเจน และการสื่อสารภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ

นอกจากนี้ทีมผู้จัดทำยังได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนของลำดับขั้นตอนและฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกันหลายส่วน จำเป็นต้องมีการวางแผนและเข้าใจระบบโดยรวมอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำได้เปิดรับและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก MERN Stack เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นได้ในอนาคต

บทที่ 7 ตารางสรุปความมีส่วนร่วม

ลำดับ	รายชื่อสมาชิก	เลขทะเบียน	ส่วนที่รับผิดชอบ
1.	นายเมธาวิ สุขศรี	6509611999	Backend: แบ่งงานให้เพื่อนในกลุ่ม, ออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูล, test, debug จัดการการทำงานของคำขอ post ในระบบทั้งหมด ได้แก่ - post ล็อคอินเข้าสู่ระบบ - ลงทะเบียนผู้ใช้งาน - post โพสต์ให้บริการรับหิ้วจ๋า - post เปลี่ยนสถานะการชำระเงิน - post เปลี่ยนสถานะการยืนยันได้รับเงิน - post อัปเดตราคาสินค้า และคำนวณราคาโดยสุทธิ - post เปลี่ยนสถานะการจัดส่งเป็นเสร็จสิ้น - post ยกเลิกสถานะการจัดส่ง
2.	น.ส.ณัชชา วัฒนบำเพ็ญ	6509611676	Backend: ข้อมูล by default ในฐานข้อมูลเมื่อรันแอป และจัดการการทำงานของคำขอ get ในระบบทั้งหมด ได้แก่ - get บริการรับหิ้วที่รับออเดอร์อยู่ - get ประวัติรายการที่เคยสั่ง - get เมนูของรายการใด ๆ ด้วย queryID - get รายการที่ต้องหิ้ว - get แสดงหน้ารายการที่ฉันยังไม่ชำระเงิน - get รายการที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน - get ข้อมูล profile

3.	น.ส.ณัชชา หาสิตะพันธุ์	6509611692	Frontend: ทำ UI ส่วน sign in และ fetch เรียกใช้งานส่วน Backend ในหน้า - โปรไฟล์ผู้ใช้งาน - หน้าดูประวัติรายการที่สั่ง - หน้าดูรายการที่ต้องหิ้ว โดยปรับฟังก์ชันให้ตรงกับการใช้งานอย่างถูกต้อง และปรับแก้ CSS ในหน้า login และ signin และหน้าเว็บอื่น ๆ อีกบางส่วน
4.	น.ส.มนิสรา กุลสอนนาน	6509611981	Frontend: ส่วนหน้าที่เราและลูกค้ายังไม่ชำระเงินหรือชำระแล้ว และตกแต่งหน้าเว็บบางส่วนและ fetch ข้อมูล - รับหิ้วจ้า - ฉันยังไม่ได้ชำระเงิน - ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน
5.	น.ส.อาทิตย์ยา อุไพศิลป์สถาพร	6509612146	Frontend: ส่วนหน้า UI สำหรับ Sign-in/Login, แก้ไข/เชื่อมต่อหน้า login, การทำงานปุ่ม logout, เพิ่มหมายเหตุในหน้ารับหิ้ว, ตกแต่งหน้าเว็บบางส่วน และ fetch ข้อมูลหน้า - Login - Sign in - Home